MEMO

AAN

Stakeholders van het materialenpaspoort asfalt

VAN

Elisabeth de Vries, Leo van der Geest

DATUM

1-10-2026

ONDERWERP

Materialenpaspoort Asfalt

1. Aanleiding

In 2016 zijn materialenpaspoorten benoemd in het rijksprogramma Nederland Circulair in 2050. In 2023 is hiervoor een uniforme leidraad gepubliceerd door Platform CB'23. In 2025 is de nieuwe EU bouwproducten verordening (CPR) gepubliceerd met daarin de verplichting tot het meeleveren van een Digital Product Passport (DPP) voor vele producten, waaronder asfalt. Deze verplichting wordt in Europees verband verder uitgewerkt.

In 2025 is in een samenwerkingsverband van KWS, Van Gelder en Heijmans een start gemaakt met de inhoudelijke uitwerking van een materialenpaspoort asfalt.

In 2026 is binnen het DOOR-programma[1] van CROW door de provincie Zuid-Holland de use-case *Materialenpaspoort Asfalt* ingebracht, dit heeft geleid tot een samenwerking van bovengenoemde wegenbouwers met Provincie Zuid Holland, Provincie Gelderland, Stichting CROW en het Nationaal Platform Duurzame Wegen.

Tegelijkertijd is in 2026 van het Nationaal Platform Duurzame Wegen een Wegconstructies-OTL opgesteld, een semantisch informatiemodel die de uitwisseling van informatie, bijvoorbeeld een materialenpaspoort, moet ondersteunen met een gemeenschappelijke taal.

Vanuit deze drie initiatieven is gezamenlijk opgetrokken om tot een voorstel te komen over de scope en inhoud van een materialenpaspoort asfalt. Doel is te bepalen welke informatie over een aangelegde of gerepareerde asfaltverharding langdurig beschikbaar moet blijven om toekomstig hergebruik en circulair beheer te ondersteunen.

Voor een praktisch toepasbaar materialenpaspoort asfalt is niet alleen de informatiebehoefte van wegbeheerders van belang. Ook moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van gegevens bij wegenbouwers, de mogelijkheden om deze gegevens digitaal uit te wisselen en de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie. Daarom zijn vertegenwoordigers van wegenbouwers die samenwerken rond het Pavement Information Model (PIM)-platform bij de use-case betrokken. Ook de provincie Gelderland en het NPDW hebben aan de uitwerking deelgenomen.

In gezamenlijke sprintsessies is een eerste set parameters beoordeeld. Per parameter is gekeken naar de meerwaarde voor de beheerder, de technische beschikbaarheid en uitwisselbaarheid, het draagvlak bij marktpartijen en de vraag of het gegeven thuishoort in het materialenpaspoort of in het opleverdossier (Bijlage 1)

[1] **DOOR (Dataharmonisatie Objecten in de Openbare Ruimte)** is een programma van CROW gericht op het verbinden en harmoniseren van objectstandaarden voor de openbare ruimte en infrastructuur, zodat assetdata eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld voor integraal beheer

2. Context

Dit memo beschrijft de resultaten van deze eerste fase en geeft het gezamenlijke advies voor de verdere ontwikkeling van het materialenpaspoort asfalt. Het gehele proces is opgedeeld in de volgende fases:

Fase 1 – Traject Parameters

Deze fase wordt met dit memo afgerond. In de sprintsessies is bepaald welke informatie relevant is voor het materialenpaspoort, welke informatie thuishoort in het reguliere opleverdossier en welke gegevens niet of nog niet worden opgenomen. Daarbij is gekeken naar nut, beschikbaarheid, technische uitwisselbaarheid en draagvlak. Zie Bijlage 1.

Fase 2 – Traject software

De voorgestelde dataset wordt in één of meer use cases (praktijkprojecten) beproefd. Daarbij wordt de informatieketen beschouwd van de gegevensbron bij de wegenbouwer, via bijvoorbeeld PIM, tot verwerking door de wegbeheerder. Ook de koppeling met locatie en geometrie wordt beproefd. Doel is vast te stellen welke gegevens betrouwbaar, praktisch en zonder onnodige administratieve lasten kunnen worden uitgewisseld.

Fase 3 – Openbare consultatie

De voorgestelde aanpak én de mogelijkheid om deel te nemen in een praktijkbeproeving wordt in een openbare consultatie aangeboden aan alle stakeholders in de sector, waaronder Rijkswaterstaat, andere provincies en gemeenten, wegenbouwers en relevante kennis- en marktpartijen. Doel is te toetsen of de voorgestelde dataset ook buiten de oorspronkelijke initiatiefnemers aansluit bij de informatiebehoefte en uitvoeringspraktijk en om voldoende draagvlak te ontwikkelen voor een landelijke toepassing.

Fase 4 – Beheer

De resultaten uit de praktijktoets en de bredere sectorconsultatie worden verwerkt in een definitief voorstel voor de dataset. Vervolgens kan deze als landelijke standaard worden vastgesteld en kunnen afspraken worden gemaakt over beheer, implementatie, adoptie en structurele financiering. Aansluiting op Wegconstructies-OTL en andere relevante standaarden maakt hiervan onderdeel uit.

3. Definitie materialenpaspoort asfalt

Aansluitend op de definitie van Platform CB'23 wordt voor deze use-case de volgende, op asfalt toegespitste definitie gehanteerd:

Een materialenpaspoort asfalt is een gestandaardiseerde digitale dataset die een asfaltconstructie vastlegt en beschrijft waaruit deze kwalitatief en kwantitatief bestaat, hoe deze is opgebouwd en waar deze zich bevindt.

Het materialenpaspoort asfalt heeft als doel relevante informatie over de toegepaste materialen en bouwstoffen gedurende de levenscyclus van de asfaltconstructie beschikbaar te houden. Deze informatie moet wegbeheerders en andere partijen in de keten ondersteunen bij beheer en onderhoud en bij het uiteindelijk zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken of recyclen van vrijkomende materialen. Ook kan informatie over toegepaste bouwstoffen en additieven van belang zijn wanneer tijdens de levensduur nieuwe inzichten ontstaan over effecten op milieu of gezondheid.

Het materialenpaspoort asfalt is daarmee meer dan alleen een inventarisatie van de aanwezige materialen. Naast de samenstelling zijn ook de opbouw, locatie, herkomst en relevante eigenschappen van materialen van belang.

4. Uitgangspunten voor de inhoud van het materialenpaspoort asfalt

Om breed toepasbaar te kunnen zijn, moet het materialenpaspoort asfalt uiteindelijk op landelijke schaal worden gestandaardiseerd. Alleen dan ontstaat voor wegbeheerders, wegenbouwers en softwareleveranciers voldoende perspectief om hun processen en systemen hierop in te richten.

Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat in de eerste versie meer informatie wordt gevraagd dan voor het beoogde gebruik noodzakelijk en praktisch beschikbaar is. Het uitgangspunt is daarom **klein beginnen en op basis van praktijkervaring en veranderende wetgeving bijschaven**.

Bij de selectie van gegevens voor het materialenpaspoort asfalt worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- **Meerwaarde voor langdurig gebruik.** Een gegeven wordt opgenomen wanneer het van betekenis is voor toekomstig beheer, onderhoud, hergebruik, recycling of het verantwoord omgaan met toegepaste materialen en bouwstoffen.
- **Praktisch beschikbaar.** De informatie moet redelijkerwijs uit bestaande bedrijfs- en projectprocessen kunnen worden verkregen. Handmatige invoer uitsluitend ten behoeve van het materialenpaspoort asfalt wordt zoveel mogelijk voorkomen.
- **Herleidbaar naar de uitvoeringseenheid.** Informatie moet kunnen worden gekoppeld aan de asfaltconstructie en de locatie waarop deze betrekking heeft. De benodigde detaillering van de geometrie wordt in de praktijktoets verder bepaald.
- **Duidelijk onderscheid tussen ontwerp en realisatie.** Wanneer gegevens zijn gebaseerd op een ontwerpmengsel wordt dit expliciet vastgelegd. Naarmate betrouwbare gerealiseerde gegevens digitaal beschikbaar komen, kan het materialenpaspoort asfalt hiermee worden aangevuld.
- **Geen onnodige overlap met het opleverdossier.** Gegevens die uitsluitend nodig zijn voor contractuele toetsing, kwaliteitsborging of acceptatie worden niet zonder aanvullende reden in het materialenpaspoort asfalt opgenomen.
- **Proportionaliteit en vertrouwelijkheid.** De waarde van een gegeven moet opwegen tegen de inspanning om het vast te leggen en beschikbaar te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie.

Op basis van de sprintsessies is een eerste voorstel opgesteld voor de informatie die in het materialenpaspoort asfalt wordt opgenomen. Het uitgangspunt is een beperkte maar bruikbare dataset waarmee kan worden herleid **wat waar in de asfaltconstructie is toegepast,** op basis van het ontwerpmengsel en welke informatie over deze materialen voor toekomstig beheer, hergebruik en recycling relevant is.

De informatie wordt in samenhang vastgelegd volgens de onderstaande structuur:



Figuur 1 Het materialenpaspoort bevat informatie over de onderdelen van een constructie op basis van wegconstructies-OTL.

Tijdens de praktijktoets wordt onderzocht welke gegevens betrouwbaar en geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld en welke aanvullende informatie aantoonbare meerwaarde heeft. Op basis daarvan kan de inhoud in volgende stappen worden uitgebreid.

Op hoofdlijnen zit in het paspoort de volgende informatie:

ONDERDEEL	INFORMATIE OP HOOFDLIJNEN
MATERIALENPASPOORT ASFALT	Identificatie, herkomst en versie van het materialenpaspoort asfalt.
CONSTRUCTIE	De locatie en geometrie van de asfaltconstructie en de relatie met de daarin aanwezige constructielagen.
CONSTRUCTIELAAG	Het type laag en de positie daarvan binnen de asfaltconstructie, bijvoorbeeld deklaag, tussenlaag of onderlaag.
MENGSEL/ MENGSELONTWERP	Identificatie en relevante kenmerken van het toegepaste asfaltmengsel. Wanneer informatie gebaseerd is op het ontwerpmengsel wordt dit als zodanig herkenbaar vastgelegd.
UITVOERINGSEENHEID	Het daadwerkelijk aangebrachte deel van een constructielaag waaraan het toegepaste mengsel kan worden gekoppeld. Hiermee kan rekening worden gehouden met verschillen in locatie, aanlegmoment of toegepast mengsel binnen één constructielaag.
BOUWSTOF/ ADDITIEF	De relevante bouwstoffen en additieven waaruit het mengsel bestaat, waaronder type, aandeel, herkomst en voor toekomstig gebruik relevante eigenschappen.

5. Advies Parameters

5.1. focus op materialenpaspoort, geen opleverdossier

Het materialenpaspoort asfalt is **geen vervanging van het reguliere opleverdossier** en is niet bedoeld om aan te tonen of aan contractuele eisen is voldaan. Gegevens die primair nodig zijn voor kwaliteitsborging, toetsing of acceptatie horen in beginsel thuis in het opleverdossier. Wanneer dergelijke informatie ook voor het toekomstige gebruik van het materialenpaspoort asfalt relevant is, kan deze informatie worden gekoppeld of vanuit het materialenpaspoort asfalt raadpleegbaar worden gemaakt zonder alle onderliggende gegevens in het paspoort zelf op te nemen. De informatie uit boorkernen en andere toetsingen worden daarom niet opgenomen in het materialenpaspoort.

Bij het bepalen van de inhoud wordt rekening gehouden met de praktische uitvoerbaarheid en met bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie. Het uitgangspunt is dat alleen gegevens worden opgenomen die aantoonbaar meerwaarde hebben voor het beoogde gebruik van het materialenpaspoort. Tegelijkertijd moet wel recht gedaan worden aan het doel van het paspoort: een wegbeheerder én degene die in de toekomst het gebruikte asfalt oogst voor hergebruik moeten voldoende weten over de samenstelling om veiligheid te kunnen garanderen tijdens gebruik, oogst en verwerking van het materiaal, en hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken.

5.2. Aansluiting op Digitaal Product Paspoort Europa

ESPR staat voor Ecodesign for Sustainable Products Regulation. De Europese verordening (EU) 2024/1781 Ecodesign for Sustainable Products Regulation legt een kader vast voor duurzaamheids- en ecodesigneisen voor producten die op de Europese markt worden gebracht, waaronder de verplichting om een Digitaal Product Paspoort te leveren. Deze verplichting is van toepassing op asfalt, maar de inhoud van het paspoort is nog niet Europees uitgewerkt.

5.3. Rekening houden met groeipad digitalisering sector

Het materialenpaspoort asfalt moet uiteindelijk digitaal en geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld tussen de systemen van wegenbouwers, wegbeheerders en andere betrokken partijen. Daarbij moet niet alleen geometrie kunnen worden uitgewisseld, maar ook de samenhang tussen constructies, constructielagen, uitvoeringseenheden, mengsels en bouwstoffen.

Vanuit de ESPR en de Interoperable Europe Act Verordening (EU) 2024/903 is duidelijk dat nationaal toegewerkt moet worden naar een federatief datastelsel, waarbij de informatie op basis van semantische informatiemodellen vanuit de bron wordt gedeeld. De bouwsector bevindt zich op het beginpunt van een data- en digitaliseringsslag. Het materialenpaspoort zal in de komende jaren meegroeien met deze beweging, maar in eerste instantie gebruikt moeten worden binnen de huidige tooling van wegenbouwers en wegbeheerders.

De Wegconstructies-OTL vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor de betekenis en samenhang van deze informatie. Hiermee wordt geborgd dat verschillende partijen dezelfde begrippen en relaties op dezelfde manier interpreteren. Het materialenpaspoort wordt een toepassing van de Wegconstructies-OTL, die in 2026 bij het NPDW wordt ontwikkeld en als open standaard zal worden beheerd.

Het technische uitwisselformaat of API-mechanisme wordt in deze fase nog niet definitief voorgeschreven. In de praktijktoets wordt onderzocht welke wijze van uitwisseling het beste aansluit op de systemen van zowel wegenbouwers als wegbeheerders. Daarbij zijn onder meer de volgende uitgangspunten van belang:

- De gegevens moeten machinaal leesbaar en zonder onnodige handmatige bewerking uitwisselbaar zijn;
- Geometrische en niet-geometrische informatie moeten in samenhang kunnen worden uitgewisseld;
- De semantische betekenis zoals vastgelegd in de Wegconstructies-OTL moet behouden blijven;
- Aansluiting op bestaande systemen en werkprocessen moet praktisch uitvoerbaar zijn;
- Het gekozen mechanisme moet toekomstige gegevensdeling tussen verschillende organisaties en systemen ondersteunen.

In de praktijktoets kunnen verschillende technische oplossingen worden beproefd. Op basis van deze ervaring en relevante nationale en Europese standaardisatieontwikkelingen kan vervolgens een definitieve keuze voor het uitwisselmechanisme worden gemaakt.

5.4. Advies controversiële parameters

De exacte gegevensvelden, definities, relaties en waardelijsten worden niet in deze notitie uitgewerkt. Deze technische uitwerking vindt plaats in samenhang met de Wegconstructies-OTL en de bijbehorende data dictionary. Daarmee blijft deze notitie gericht op de inhoudelijke informatiebehoefte en kan de technische modellering daarvan afzonderlijk worden beheerd en doorontwikkeld. In de bijlage in deze notitie staan de parameters die in fase 1 wordt opgeleverd.

Bij de verdere uitwerking is het uitgangspunt dat alleen gegevens worden opgenomen die meerwaarde hebben voor het beoogde gebruik van het materialenpaspoort asfalt en die redelijkerwijs beschikbaar kunnen worden gesteld. De technische samenstelling van de constructie is daarmee volledig binnen scope van het paspoort. Om deze vraag redelijk te houden wordt uitgegaan van de ontwerp-constructie en het ontwerpmengsel, waardoor geen aanvullende metingen worden gevraagd die nu tijdens aanleg ook niet worden gevraagd. Het vastleggen van bedrijfs- of concurrentiegevoelige informatie worden zoveel mogelijk voorkomen; dit leidt ertoe dat van gevoelige informatie niet de exacte samenstelling, maar een benadering wordt vastgelegd in het paspoort. Voor meta-informatie van het paspoort wordt uitgegaan van een minimale basisset waarmee het opleverdossier bij het paspoort kan worden teruggevonden.

Van de in onderstaande tabel opgenomen parameters is in de review aangegeven, dat de uitwerking hiervan op bezwaren kan stuiten, waarop deze in de sprintsessies besproken zijn. CROW en NPDW geven voor deze parameters een advies mee in de uitwerking.

Parameter	Bezwaar	Sprintsessie	Advies
Aangebracht op bestaande constructielaag	Het gaat om het aan te brengen materiaal, wat daar onder ligt is niet bekend bij de opdrachtnemer / niet relevant. Moet eigen DPP hebben	Voor de provincie relevante informatie	Deze wens komt voort uit de wens om een historische achterstand op te lossen en een volledig beeld van de samenstelling van het areaal te hebben; advies is om vanaf nu tijdens projecten zowel vast te leggen of er lagen worden verwijderd (met een eigen paspoort) als het nieuwe paspoort, maar deze niet te vermengen. Tijdens de praktijkbeproeving van het materialenpaspoort zal moeten blijken wat hiervoor de handigste methode is.
Plaatsingsdatum	Bekend in systeem, aanlegdatum, verwerkingsdatum?	Gewenst is aanlegdatum uitvoeringseenheid; is momenteel nog niet beschikbaar in PIM, wensenlijst voor de toekomst	Vanuit praktisch oogpunt moet gewerkt worden met een datum die beschikbaar is. Voor de doelstelling van het materialenpaspoort is een benadering van de aanlegdatum voldoende, dit zou bij voorbeeld de opleverdatum van het werk kunnen zijn.
Identificatie	Wat wordt bedoeld? Naam mengsel? Wat is het verschil met productnaam?	Is op de achtergrond nodig tbv koppelen gegevens. Niet nodig als inhoud tbv het materialenpaspoort.	De identificatie is een technische parameter. Afhankelijk van de gebruikte technologie bij het uitwisselen krijg de constructie een identificatie of objectnummer mee.
Aandeel bouwstof (eis)	Is intellectueel eigendom producent, binnen RAW documenten (Verkort verslag, CE, DOP) is de exacte samenstelling niet opgenomen. Ditzelfde geldt voor regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld LCA-berekeningen. Dit is juist zo afgesproken om intellectueel eigendom producent te beschermen. Voor recycling kan a.d.h.v. de korrelverdeling en toegepaste steenslagklasse al een grove inschatting worden gemaakt m.b.t. de recyclebaarheid	Bandbreedte; voorstel wat vanuit DPP Europa wordt geëist. Op dit moment al verplichting vanuit EPD (bandbreedtes). Spelregels over precieze bandbreedtes worden wellicht nader bepaald. Zie verkort verslag. Op LCA alleen primair deel beschikbaar.	In de uitwerking van het paspoort kan per type bouwstof bekeken worden welke bandbreedtes voldoende zijn voor het doel van oogsten en hergebruik; vervolgens kunnen waardelijsten worden opgesteld met zo groot mogelijk bandbreedtes. Voorbeeld van zo'n waardelijst: <5%, 5-10%, >10%.

Parameters tbv Materialenpaspoort asfalt	Vrij invoerveld	Sprintsessies									AsfaltNu	Schagen Infra	Ballast Ned	KWS Infra
	Keuzelijst		1. Is de parameter duidelijk omschreven?		2. Welke reden / meerwaarde heeft de parameter voor de beheerder?		3. Is het technisch mogelijk om de parameter uit PIM te halen, of eventueel toe te voegen in PIM?		4. Is er indien het technisch mogelijk is, voldoende draagvlak om de informatie te delen. Dit in het kader van bedrijfsgevoeligheid gegevens, of werklast om de data te verzamelen.		Vul hierboven in welke producent je bent.	Vul hierboven in welke producent je bent	Vul hierboven in welke producent je bent.	Vul hierboven in welke producent je bent
	geautomatiseerd													
Combinatie producenten en PZH	PIM data velden	Output tbv draagvlak parameters									Individuele beoordeling VBW			
Parameters vanuit Heijmans, KWS, v Gelder icm PZH	ValueDataElement (Veldnaam)	Opleverdossier / materialenpaspoort	Voorstel parameter beschrijving nav sprints	Opmerkingen tbv beschrijving	Reden relevantie PZH	Opmerking tbv relevantie	Technisch mogelijk?	Opmerking tbv PIM	Draagvlak om te delen	Opmerking tbv draagvlak	Akkoord param	Akkoord p	Akkoo	Akkoord
Project														
Projectcode PIM van het project	ProjectNummerAannemer	MPA	Projectcode PIM van het project				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Besteksnummer (contractnummer)	ContractNummer	MPA	Besteksnummer (contractnummer)				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Producentregistratienummer (KvK nr)	HoofdAannemerNaam	OPLD	Hoofdaannemer	Asfaltmolen wordt benoemd onder asfaltmengsel (in principe niet relevant) Opleverdossier			Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
Hoofdlocatie project	HoofdlocatieWerk	MPA	Hoofdlocatie project				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Opdrachtgever	OpdrachtgeverNaam	MPA	Opdrachtgever				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
(In)Bouwjaar	BeginDatum	OPLD	(In)Bouwjaar > niet nodig, de constructie heeft een plaatsingsdatum.	Is discusie over, hoort dit bij een materialenpaspoort? Vanuit OTL wordt dit straks ook uitgevoerd Datum staat ook al vermeld onder uitvoeringseenheid	Algemene informatie, het gaat om het complete opleverdossier. Levensduurverlengend onderhoud. Begrip voor het zo slank mogelijk inrichten van het materialenpaspoort		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Ja	Ja	Ja	Nee
Garantie periode	GarantiePeriode (in maanden)	OPLD	Garantie periode	Opleverdossier	Is een hoop zoekwerk nu. Deze informatie is nodig voor het opleverdossier.		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
Regelgeving (RAW jaargang)	Regelgeving	OPLD	Regelgeving (RAW jaargang)				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Deellocatie		OPLD	Deellocatie	In principe niet nodig, kan vervallen.			Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Ja	Ja, alleen a		Ja
Constructie			Constructie											
Identificatie	ConstructieID (UID)	MPA	Identificatie + naam	Code die in PIM wordt meegegeven. Visueel heb je hier niets aan. Uitvoeringseenheden behoren samengesteld tot een constructie ID	Dataverwerking/herleidbaarheid		Ja		Ja			Ja	Ja	
Plaatsingsdatum	Niet aanwezig	MPA	Opleverdatum constructie	Is momenteel nog niet beschikbaar in PIM, wensenlijst voor de toekomst	Bepalen restlevensduur; monitoren gerealiseerde levensduur		Nee	Wenselijk voor de toekomst	Ja		Ja, alleen als	Ja	Ja	Nee
Kilometrering		MPA	Geometrische locatie constructrie	Alleen locatiegegevens x,y. Overige locatie inforamtie komt uit andere bronnen.			Ja		Ja		Ja, alleen als	Ja, alleen a	Ja, alleen a	Ja, alleen
Constructielaag			Constructielaag											
Identificatie	UitvoeringsEeheidID (UID)	MPA	Identificatie + naam	Nog zoeken naar het juiste veld in PIM	Dataverwerking/herleidbaarheid		Ja		Ja			Ja	Ja	Ja
Type constructielaag	Type Verharding: Deklaag, onderlaag = "Omschrijving ConstructieLaag"; Objecttype AC, SMA, waterafdichtende laag ="ObjectType" (=volgnummer + Naam Objecttype + oppervlak)	MPA	Type constructielaag		Constructieopbouw		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Aangebracht op bestaande constructielaag	Ondergrond asfaltconstructie	Eigen MPA	bestaande constructielaag onder deze constructie of verwijderde constructielaag krijgt eigen paspoort	Vanuit Provincie wenselijk. Op zich geen weerstand vanuit VBW, alleen de vraag welke meerwaarde het heeft.	Constructieopbouw		Ja		Ja		Nee	Nee	Nee	Nee
Oppervlakte	Oppervlakte	MPA	Oppervlakte		Voor berekenen hoeveelheid/gewicht; voor aannemer die vervangt		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Laagdikte (eis)	Gewenste dikte	MPA	Laagdikte (eis)		Voor toetsen gemeten laagdikte; voor berekenen hoeveelheid/gewicht; voor aannemer die vervangt		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht (ton)	Berekend veld (Oppervlakte x gewenste dikte x streefgewicht)	MPA	Gewicht (ton)		Inzicht in theoretische hoeveelheid voor vervanging; voor footprints/duurzaamheidsmonitoring		Ja		Ja		Nee	Ja	Nee	Nee
Begin garantieperiode	Datum Ingang garantieperiodeUTC	OPLD	Begin garantieperiode		Afhandeling garantie		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
Einde garantieperiode	Datum einde garantieperiodeUTC	OPLD	Einde garantieperiode		Afhandeling garantie		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
MengselOntwerp			MengselOntwerp											
Identificatie	MengselOntwerpID (UID)	MPA	Identificatie	Is op de achtergrond nodig tbv koppelen gegevens. Niet nodig als inhoud tbv het materialenpaspoort.	Dataverwerking/herleidbaarheid		Ja		Ja			Ja	Ja	Nee
Productnaam	MengselOmschrijving	MPA	Handelsnaam	Zelfde aanhouden als op CE	Herkenbaarheid/vindbaarheid/leesbaarheid mengsel		Ja		Ja		Ja, alleen als	Ja	Ja	Nee
Europese benaming	Europese benaming	MPA	Europese benaming				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Mengselcode	MengselCode	MPA	Mengselcode		Kwaliteitsmonitoring; assetmanagement		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Type asfaltmengsel	MengselType	MPA	Type asfaltmengsel		Herkenbaarheid/vindbaarheid/leesbaarheid mengsel; voor footprint/duurzaamheidsmonitoring.		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Nee
Naam asfaltmolen	Asfaltcentrale	MPA	Naam asfaltmolen		Kwaliteitsmonitoring		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Laagnummer	Nummer Uitvoeringseenheid	MPA	Laagnummer		Constructieopbouw		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Oppervlakte	Oppervlakte	MPA	Oppervlakte		Voor berekenen hoeveelheid/gewicht; voor aannemer die vervangt		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Laagdikte (eis)	Gewenste dikte	MPA	Laagdikte (eis)		Voor toetsen gemeten laagdikte; voor berekenen hoeveelheid/gewicht; voor aannemer die vervangt		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht (ton)	Berekend veld (Oppervlakte x gewenste dikte x streefgewicht)	MPA	Gewicht (ton)		Inzicht in theoretische hoeveelheid voor vervanging; voor footprints/duurzaamheidsmonitoring		Ja		Ja		Nee	Ja	Nee	Nee
Begin garantieperiode	Datum Ingang garantieperiodeUTC	OPLD	Begin garantieperiode		Afhandeling garantie		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
Einde garantieperiode	Datum einde garantieperiodeUTC	OPLD	Einde garantieperiode		Afhandeling garantie		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee

Parameters tbv Materialenpaspoort asfalt	Vrij invoerveld	Sprintsessies								AsfaltNu	Schagen Infra	Ballast Ned	KWS Infra
	Keuzelijst		1. Is de parameter duidelijk omschreven?		2. Welke reden / meerwaarde heeft de parameter voor de beheerder?		3. Is het technisch mogelijk om de parameter uit PIM te halen, of eventueel toe te voegen in PIM?		4. Is er indien het technisch mogelijk is, voldoende draagvlak om de informatie te delen. Dit in het kader van bedrijfsgevoeligheid gegevens, of werklast om de data te verzamelen.	Vul hierboven in welke producent je bent.	Vul hierboven in welke producent je bent	Vul hierboven in welke producent je bent.	Vul hierboven in welke producent je bent
	geautomatiseerd												
Combinatie producenten en PZH	PIM data velden	Output tbv draagvlak parameters								Individuele beoordeling VBW			
Parameters vanuit Heijmans, KWS, v Gelder icm PZH	ValueDataElement (Veldnaam)	Opleverdossier / materialenpaspoort	Voorstel parameter beschrijving nav sprints	Opmerkingen tbv beschrijving	Reden relevantie PZH	Opmerking tbv relevantie	Technisch mogelijk?	Opmerking tbv PIM	Draagvlak om te delen	Opmerking tbv draagvlak	Akkoord param	Akkoord p	Akkoo	Akkoord
MengselOntwerp			MengselOntwerp											
Identificatie	MengselOntwerpID (UID)	MPA	Identificatie	Is op de achtergrond nodig tbv koppelen gegevens. Niet nodig als inhoud tbv het materialenpaspoort.	Dataverwerking/herleidbaarheid		Ja		Ja			Ja	Ja	Nee
Productnaam	MengselOmschrijving	MPA	Handelsnaam	Zelfde aanhouden als op CE	Herkenbaarheid/vindbaarheid/leesbaarheid mengsel		Ja		Ja		Ja, alleen als	Ja	Ja	Nee
Europese benaming	Europese benaming	MPA	Europese benaming				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Mengselcode	MengsetCode	MPA	Mengselcode		Kwaliteitsmonitoring; assetmanagement		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Type asfaltmengsel	MengsetType	MPA	Type asfaltmengsel		Herkenbaarheid/vindbaarheid/leesbaarheid mengsel; voor footprint/duurzaamheidsmonitoring.		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Nee
Naam asfaltmolen	Asfaltcentrale	MPA	Naam asfaltmolen		Kwaliteitsmonitoring		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Dichtheid (eis)	Streefdichtheid	MPA	Streefdichtheid (eis)		Voor berekenen hoeveelheid/gewicht; voor toetsing gemeten verdichtingsgraad. Nog toevoegen dat dit streefdichtheid in kg/m3 is.		Ja		Ja		Nee	Ja	Ja, alleen	Ja
Holle ruimte Vmax (eis)	Holle ruimte max	OPLD	Holle ruimte Vmax (eis)				Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
Holle ruimte Vmin (eis)	Holle ruimte Min	OPLD	Holle ruimte Vmin (eis)		Nog besluiten of dit nodig is naast documentlink; wellicht een van de twee		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
Holle ruimte	Holle ruimte	OPLD	Holle ruimte	Over 10 jaar ga je hier niets meer mee doen. Is wel onderdeel van wegwijzer.			Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Ja	Ja	Nee
Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) gehalte (ofwel PR)	Percentage hergebruik??	MPA	Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) gehalte (ofwel PR)		Voor footprint/duurzaamheidsmonitoring; voor aannemer die vervangt		Nee	Niet direct in PIM beschikbaar Wenselijk voor in de toekomst	Ja		Ja	Ja	Ja	Nee
Geluidsreducerend	Mengsel Soort (Zoab, DGD, enz) of mengseltype Geen parameter voor wel/niet geluidsreducerend of mate van geluidsreducerendheid	OPLD	Geluidsreducerend		Staat nog niet in PZH-datamodel		Nee	Niet direct in PIM beschikbaar	Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Ja, alleen	Nee	Nee
Keuringscertificaatnummer	Onbekend, DOP-nummer?	NVT	Keuringscertificaatnummer		Staat nog niet in PZH-datamodel; nog niet in workshops besproken		Nee	Niet direct in PIM beschikbaar	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee
Type onderzoekscode	TypeOnderzoeksCode	OPLD	Type onderzoekscode	Is beschikbaar in PIM	Verdere details asfaltmengsel die niet opgenomen zijn als attribuut. Staat nog niet in PZH-datamodel; nog niet in workshops besproken		Ja		Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Ja	Ja	Ja	Nee
Begin datum geldigheid (typeonderzoek)	Datum ingang type onderzoek	NVT	Begin datum geldigheid (typeonderzoek)		Bevestiging wettelijke geldigheid mengsel. Staat nog niet in PZH-datamodel; nog niet in workshops besproken		Ja		Nee		Nee	Nee	Nee	Nee
Einde datum geldigheid (typeonderzoek)	Datum Geldig tot type onderzoek	NVT	Einde datum geldigheid (typeonderzoek)		Bevestiging wettelijke geldigheid mengsel. Hoeft niet per se een link te zijn; kan ook naam of nummer van document zijn.		Ja		Nee		Nee	Nee	Nee	Nee
Documentlink (keuringscertificaat)	Onbekend, CE? DOP? Verkortverslag?	OPLD	Documentlink (keuringscertificaat)	URL link naar CE certificaat. Kan niet uit PIM worden gehaald.			Nee	Niet direct in PIM beschikbaar	Ja, alleen als	Tbv opleverdossier	Nee	Nee	Nee	Nee
Documentlink (typeonderzoek mengsel)	Onbekend	NVT	Documentlink (typeonderzoek mengsel)				Nee	Niet direct in PIM beschikbaar	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee
AsfaltMengselBouwstof			AsfaltMengselBouwstof											
Identificatie	BouwstofID	MPA	Identificatie		Dataverwerking/herleidbaarheid		Ja		Ja			Ja	Ja	Ja
BouwstofSoort	BouwstofSoort	MPA	BouwstofSoort				Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Productnaam	BouwstofNaam	MPA	Productnaam		Kwaliteitsmonitoring; vindbaarheid potentieel ongewenste stof; voor aannemer die vervangt; geeft indicatie van toekomstige toepasbaarheid		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Type additief	BouwstofType	MPA	Type additief		Kwaliteitsmonitoring; vindbaarheid potentieel ongewenste stof; voor aannemer die vervangt; geeft indicatie van toekomstige toepasbaarheid		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Type bitumen	BouwstofType	MPA	Type bitumen		Kwaliteitsmonitoring; vindbaarheid potentieel ongewenste stof; voor aannemer die vervangt; geeft indicatie van toekomstige toepasbaarheid		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Type steenslag	BouwstofType	MPA	Type steenslag		Voor footprint/duurzaamheidsmonitoring		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Steenslagklasse	PetrografischeSamenstelling	MPA	Steenslagklasse		Kwaliteitsmonitoring (stroefheid); voor bepalen levensduur; voor aannemer die vervangt; geeft indicatie van toekomstige toepasbaarheid		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Aandeel bouwstof (eis)	BerekeningsResultaat	MPA	Aandeel bouwstof (eis)	Bandbreedte; voorstel wat vanuit DPP Europa wordt geeist. Op dit moment al verplichting vanuit EPD (bandbreedtes). Spelregels over precieze bandbreedtes worden wellicht nader bepaald. Zie verkort verslag. Op LCA alleen primair deel beschikbaar.	Kwaliteitsmonitoring; vindbaarheid potentieel ongewenste stof; voor aannemer die vervangt; geeft indicatie van toekomstige toepasbaarheid		Nee	Niet direct in PIM beschikbaar Wenselijk voor in de toekomst; tbv opleverdossier cf bandbreedtes EU bepalingen DPP	Ja, alleen als	Tbv opleverdossier, mits bandbreedtes cf EU bepalingen	Nee	Ja, alleen	Ja, alleen	Nee
Documentlink (productblad)		OPLD	Documentlink (productblad)	URL link naar CE certificaat. Kan niet uit PIM worden gehaald.	Kwaliteitsmonitoring		Nee	Niet direct in PIM beschikbaar	Ja, alleen als	Tbv opleverdossier		Ja, alleen		Nee
Herkomst RAP	BouwstofType	MPA	Herkomst RAP	Gaat over de vraag of het granulaat bewerkt is. Het is al vermeld in het verkort verslag. Dit staat ook in PIM	Voor footprint/duurzaamheidsmonitoring; voor aannemer die vervangt		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Nee